Scores et critères hors oncologie

Chapitre transversal C — éléments communs. Cardiologie, pneumologie, néphro-urologie, os et infection, endocrinologie, digestif, neurologie et lymphologie : tous les seuils d'interprétation des fiches, regroupés par appareil.

À RETENIR

- **TSM** : score segmentaire **0–4** sur **17** segments → SSS (stress), SRS (repos), SDS = SSS − SRS ; rapporté à **68** = % du VG. Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → avantage à la revascularisation.
- **Signes de haut risque** : TID **> 1,19** ; rapport poumon/cœur **> 0,4** (MIBI) ou **> 0,5** (^{201}Tl) ; FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VD visible au stress.
- **Probabilité pré-test** : ESC 2019 **< 5 / 5–15 / > 15 %** ; ESC 2024 **< 5, 5–15, 15–50, 50–85, > 85 %** (de « rien » à « coronarographie »).
- **Épreuve d'effort** valable si FC **≥ 85 %** de la FMT (220 − âge) ou double produit **≥ 20 000** ; effort sous-maximal → perte de sensibilité ≈ **22 %** (monotronculaire).
- **Amylose** : Perugini 0–3 ; grade 2–3 (ou C/M **> 1,5**) sans gammapathie monoclonale = ATTR. **mIBG cardiaque** : C/M tardif normal **≥ 1,85**, washout normal **< 40 %**.
- **EP** : Wells forte **≥ 7** ; Genève révisé forte **≥ 11** ; EANM 2009 : EP si mismatch ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**. Shunt D-G pathologique **> 6 %**.
- **VEMS post-opératoire prédit** : **> 40 %** opérable ; **< 30 %** inopérable ; entre les deux → VO2max (seuil **20**).
- **Rénogramme** : FRR **45–55 %** ; Tmax **< 5 min** (MAG3) ; T½ **< 10 min** normal, **> 15 min** obstruction. **Captopril** : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, TTM **+ 20 %**.
- **RVU** : cystographie isotopique grades A/B/C ; radiologique (Duckett-Bellinger) I–V ; Se isotopique ≈ **90 %**.
- **Os** : Gottschalk I–IV (II = « cold in hot spot ») ; Conway voie A (bon pronostic) / voie B ; hypercondylie active si **> 55 %**.
- **Thyroïde** : Basedow TF **> 30 %** ; irathérapie si TF **> 5 %** ; test au perchlorate positif si ↓ **≥ 10 %** (trouble complet **85–90 %**).
- **Digestif** : vidange gastrique retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; test à l'urée ^{14}C positif si **> 50 CPM** ; saignement détectable dès **0,1 mL/min**.

I. Cardiologie

1. Probabilité pré-test (PTP) de maladie coronaire

Âge	Angor typique (H / F)	Angor atypique (H / F)	Douleur non angineuse (H / F)	Dyspnée (H / F)
30–39 ans	3 / 5	4 / 3	1 / 1	0 / 3
40–49 ans	22 / 10	10 / 6	3 / 2	12 / 3
50–59 ans	32 / 13	17 / 6	11 / 3	20 / 9
60–69 ans	44 / 16	26 / 11	22 / 6	27 / 14
≥ 70 ans	**52** / 27	34 / 19	24 / 10	32 / 12

Tableau ESC 2019 (valeurs en %) ; PTP la plus élevée : homme ≥ 70 ans avec angor typique = **52 %**. Angor typique (présent dans seulement **10–15 %** des cas) : douleur constrictive rétrosternale irradiante, déclenchée par l'effort / le stress, calmée par le repos ou la trinitrine.

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Très faible	—	**< 5 %**	Aucun examen
Faible	**< 5 %**	**5–15 %**	2019 : pas d'examen ; 2024 : score calcique (fiche récap : clinique ± coroscanner)

Catégorie	ESC 2019	ESC 2024	Conduite
Intermédiaire	**5–15 %**	**15–50 %**	2019 : tests non invasifs après évaluation de la probabilité clinique ; 2024 : score calcique, coroscanner, imagerie fonctionnelle (TSM, écho de stress, IRM)
Haut	**> 15 %**	**50–85 %**	Tests non invasifs +++ / imagerie fonctionnelle
Très haut	(> 85 %)	**> 85 %**	Coronarographie

- ESC 2024 : douleur thoracique **0–3** points, dyspnée **0–2** points, nombre de FDR (ATCD familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète), âge, sexe.
- ↑ de la probabilité : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, troubles de repolarisation), dysfonction systolique du VG, calcifications coronaires (Agatston **> 400**). ↓ : ECG d'effort négatif, score calcique **= 0**.
- Recherche d'ischémie conseillée : AOMI ou athérome carotidien, protéinurie, diabète de type 1 **> 45 ans** évoluant depuis **> 15 ans**, type 2 **> 60 ans** évoluant depuis **> 10 ans**, reprise du sport après 45 ans ; diabétique : TSM si **≥ 2** FDR, atteinte macrovasculaire ou symptôme.

Score calcique (Agatston)	Signification	Prévalence d'anomalies scintigraphiques	Conduite
0	Pas de plaque calcifiée : risque CV faible mais non nul	**≈ 1 %** (1,3 %) si CAC < 100	—
1–10 / 10–100	Peu de plaque / fardeau léger		± statines
100–400	Fardeau modéré	**≈ 11 %** (11,3 %)	Statine ++
> 400	Fardeau important	**> 35 %**	Statine ; test d'ischémie d'effort recommandé (TSM même si faible risque)

Score calcique indiqué : risque intermédiaire, bas risque avec ATCD familiaux, jeunes à risque intermédiaire, intolérance / non-observance des statines, DT2 asymptomatique, 2e intention si EE ou TSM non concluante. Non indiqué : haut risque, prévention secondaire, symptomatiques.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

2. Épreuve de stress : critères de validité, d'arrêt et contre-indications

Paramètre	Formule / seuil	Interprétation
FMT	Astrand **220 − âge** ; Gellish **207 − 0,7 × âge** ; sous β-bloquant **164 − 0,7 × âge**	Injection si FC **> 85 %** de la FMT ; atropine 1 mg si FC < 85 % (mention au crayon)
Double produit (RPP)	FC × PAS	**20 000–25 000** suffisant ; **25 000–30 000** bon ; **> 30 000** excellent
MET	1 MET = **3,5 mL/kg/min** d'O2	Effort modéré 3–6 METs, intense > 6 ; injection possible à 6 METs
Bruce	7 paliers de 3 min : 10 % / 45 m/min / 4 METs → 12 % / 66 m/min / 7 METs → 14 % / 91 m/min / 10 METs	Bruce modifié : 0 % puis 5 % à 45 m/min ; vélo : 30 W toutes les 3 min
Score de Duke	Durée (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − index d'angor (0 / 4 / 8)	Faible risque **≥ 5** ; intermédiaire **−10 à 4** ; haut risque **≤ −11**
Sensibilité	**88 %** si ≥ 85 % FMT ; **73 %** sinon	Sous-maximal : − **22 %** (1 vaisseau), − **15 %** (tous vaisseaux, coeur-05) ou − 25 % (pluritronculaire, coeur-17) ; protocole mixte : + **18 %**
Effort maximal	« VO2/VCO2 > 1,1 » **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO2/VO2 > 1,1*	Insuffisance chronotrope : FC < 85 % FMT avec effort prédit atteint
Après injection	Effort maintenu **1 min** (**2 min** si anti-angineux)	EE positive : signe clinique ou électrique sur 2 dérivations contiguës

Type	Critères
Arrêt de l'EE	Douleur thoracique typique ; sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal / descendant ou **> 2 mm** ascendant (2 dérivations contiguës) ; sus-décalage ST > 1 mm ; trouble du rythme grave ; PAS **> 250** ou PAD **> 115 mmHg** ; BBG ou trouble de conduction ; ataxie, présyncope ; demande du patient
CI de l'EE	Angor instable ; IDM **< 4 semaines** ; PAS **> 200 mmHg** ; HTAP sévère (PAPS > 60) ; dissection / anévrisme aortique ; RAo serré ; thrombus VG ; EP ; CMO / CMH ; péricardite, myocardite ; BAV 2–3 ; insuffisance cardiaque décompensée
Non-indications de l'EE	BBG (→ dipyridamole), pacemaker, WPW (→ test pharmacologique) ; incapacité physique

Type	Critères
Dipyridamole	**0,56 mg/kg** en 4 min (0,8 mg/kg diabétique) ; efficace si ↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm ; traceur **5 min** après la fin ; CI : IDM < 5 j, angor instable, asthme, FC < 40, PAS < 90, BAV II–III…
Adénosine	**140 µg/kg/min** pendant 6 min ; efficace si ↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm ; traceur **2 min** avant la fin ; utilisable si IDM < 5 j
Régadénoson	**0,4 mg** IVD ; traceur « 3–4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus et le rinçage*
Arrêt des vasodilatateurs	Effets graves ; PAS **< 100** ; FC **< 40** ; bas débit → aminophylline **60–125 mg** IVL (si possible 1 min après le traceur) ; bases xanthiques interdites **12 h** avant
Arrêt de la dobutamine	TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS **> 260** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou chute de la PAS, bas débit, angor sévère (esmolol)

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

3. Analyse de la perfusion : score segmentaire, SSS / SRS / SDS, étendue

Score segmentaire	Fixation (% du maximum)	Signification
0	**> 80 %**	Normale
1	**70–80 %**	Équivoque / discrète
2	**50–70 %**	Modérée
3	**< 50 %**	Sévère (< 50 % au repos = non viable)
4	Pas de fixation	Lacunaire

Indice	Définition	Seuils
SSS	Somme des 17 scores au stress (« segmental stress score » dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : SSS = Summed Stress Score*)	< 4 normal ; 4–8 légèrement anormal ; 9–13 modérément ; > 13 sévèrement anormal réf.
SRS	Somme au repos (**[à vérifier]** *à vérifier : SRS = Summed Rest Score*)	Reflet de la nécrose
SDS	SSS − SRS (ischémie), rapporté à **68**	SDS/68 **< 5 %** normal ; **5–9 %** équivoque ; **10–14 %** modéré ; **> 15 %** sévère (SDS ≥ 7 ≈ 10 % du myocarde ischémique) réf.
Étendue de l'ischémie	% de la surface du VG	Faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %**
Décision	Ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** → avantage à la revascularisation (diabétiques +++) ; **> 20 %** → revascularisation	Valeur **12,5 %** encadrée dans les notes ; seuil de haut risque « > 20 % » dans la fiche récapitulative **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*

- Description d'un défect : localisation, sévérité (profondeur, étendue), réversibilité, niveau de fixation si irréversible (seuil ≈ **50 %** → viable ou non).
- Exclure les anomalies modérées (fixation > **75 %**) et les diminutions physiologiques : septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical.
- Interprétation d'abord sans l'histoire clinique, puis intégration aux données cliniques ; analyse visuelle, semi-quantitative, quantitative (Bull's eye, bases de normalité).

> **Moyen mnémotechnique** — « 17 × 4 = 68 » : la somme maximale d'un SSS est 68 ; diviser le score par 68 donne directement le % du VG atteint.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

4. Gated SPECT : cinétique, épaississement, volumes et FEVG

Score	Cinétique (0–5)	Épaississement (0–3)
0	Normale	Bon : ↑ de fixation **40 %**
1	Légère hypokinésie	Modéré (« discrète diminution ») : ↑ **20–30 %**
2	Hypokinésie modérée	Discret (« diminution modérée ») : ↑ **10–20 %**
3	Hypokinésie sévère	Absent : ↑ **< 10 %**
4 / 5	Akinésie / dyskinésie	—

Norme (8 intervalles)	Homme	Femme
FEVG	**45 %**	**50 %** (coeur-02) / **55 %** (coeur-07)
VTD	**142 mL** (coeur-02) ; **70 mL/m²** (140) (coeur-07)	**100 mL** ; **56 mL/m²** (100)
VTS	**32 mL** (coeur-02) ; **32 mL/m²** (60) (coeur-07)	**25 mL** ; **25 mL/m²** (40)
FE anormale	**< 42 %**	**< 38 %** (« ? » dans les notes)
Dysfonction sévère / pronostic	FE **< 35 %** = dysfonction sévère ; FE **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL** = mauvais pronostic ; ΔFEVG au stress = sidération	
TID	Normale **< 1,19** (variable selon le stress, le sexe, le diabète) ; non calculée par QGS (« pas QGS »)	

- Discordances cinétique / épaississement : après pontage (cinétique septale ↓, épaississement normal) ; BBG (mouvement paradoxal, épaississement normal) ; pourtour d'un IDM viable ; épaississement ↓ avec cinétique normale = segment infarci entraîné par l'hyperkinésie des segments voisins.
- S'il n'y a pas d'anomalie de perfusion : ne pas commenter la FEVG. Gated : ↓ des cas douteux de **68 %**.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*

5. Signes de haut risque et valeur pronostique de la TSM

Signe	Seuil	Signification
Fixation pulmonaire (L/H)	**> 0,4** (MIBI) ; **> 0,5** (^{201}Tl)	Insuffisance coronaire sévère, HTAP, mauvais pronostic
TID	**> 1,19**	Ischémie sévère diffuse sous-endocardique
Paroi libre du VD visible	Stress et repos / stress seul	HTAP / hypoperfusion du VG
FE, volumes	FE **< 45 %** ; VTS **> 70 mL** ; VTD **> 120 mL**	Risque élevé
ΔFE (stress – repos)	« Si > 5 % → pas de tritronc » **[à vérifier]** *à vérifier : une chute de FE post-stress ≥ 5 % évoque classiquement une atteinte sévère / pluritronculaire*	Tritronculaire équilibré : chute de FE, VD visible, VG dilaté au stress
Étendue	≥ **3 segments** : VPP **> 75 %** ; < 3 segments : VPP **57 %**	Coronarographie si ≥ 2 segments + anomalie cinétique ou clinique

Situation	Événements cardiaques / an
Perfusion normale	**< 1 %/an**
Anomalies fixes / réversibles	**6,7 %** / **2,6 %**
FE < 45 % + anomalie modérée à sévère	**5,7–9,5 %**
FE > 45 %	Mortalité **< 1 %** quel que soit le degré d'hypoperfusion
VTS < 70 mL / VTS > 70 mL + hypoperfusion	≈ **0,4 %** / **7,5–8,7 %**

Performances de la TSM : Se **90 %**, Sp **80 %** (85 % sur le plan manuscrit) pour une prévalence de **25–35 %**. Réserve coronaire normale : **4 à 5** (débit maximal / débit basal).

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

6. Viabilité myocardique

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
Sidération	Ischémie aiguë et brève ; FDG / NH3 : + / + (« ? » dans les notes)	Récupération spontanée (heures à semaines)
Hibernation	Ischémie chronique ; FDG + / NH3 – (mismatch)	Revascularisation → récupération
Nécrose	FDG – / NH3 – (match)	Pas de bénéfice
^{201}Tl	Hypofixation persistante = nécrose ; normalisation partielle / totale = ischémie ; hypoperfusion modérée fixe = viable ; redistribution à 24 h seulement = sténose serrée	—
Écho-dobutamine	Viable : paroi **≥ 6 mm** + amélioration au stress ; non viable : **< 6 mm**	Se 81 %, Sp 80 %

Profil	Perfusion / métabolisme	Conduite
IRM gadolinium	Viable : épaisseur **> 6 mm** + rehaussement tardif **< 25 %** ; 25–50 % indéterminé ; **> 50 %** ou < 5,5 mm → non viable	Se 95 %, Sp 91 %

- 3 critères de viabilité : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle ; zone dans le territoire d'une artère sténosée ; amélioration de la contractilité après revascularisation. Recherche impérative si FEVG **< 35 %** d'origine coronaire.
- Pronostic : myocarde viable → mortalité **3 %** si revascularisé vs **16 %** sous traitement médical ; non viable : 7,7 % vs 6,2 %.
- Performances : ^{201}Tl Se 86 % / Sp 59 % ; MIBI + nitrés 81 % / 66 % ; TEP FDG + perfusion ≈ 90 % / 90 %.

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

7. Ventriculographie isotopique : valeurs normales

Paramètre	Valeur normale	Remarque
FEVG repos	**50–80 %**	—
FEVG stress	**56–86 %** (récapitulatif : 55–85 %)	—
FEVD	48–70 %	Application limitée (superposition en planaire)
PFR (débit de remplissage maximal)	**> 2,5 VTD/s**	Fonction diastolique
TPFR	**< 180 ms**	—
Phase / amplitude	Histogramme : pic étroit et élevé (VG), plateau bas (VD)	Asynchronisme (BBG, anévrisme) ; amplitude ↓ (IDM)

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

8. Amylose cardiaque : score de Perugini et ratio C/M

Grade	Fixation cardiaque (biphosphonates technétiés)	Conduite (après exclusion d'une gammapathie)
0	Pas de fixation myocardique, fixation osseuse normale	Pas d'argument pour une ATTR
1	Discrète, myocarde **< côtes**	Douteux / équivoque → IRM ou chaînes légères (AL ou ATTR possibles)
2	Modérée, myocarde **= côtes**	Fortement suspect d'ATTR
3	Intense, myocarde **> côtes**, squelette masqué ± tissus mous	Fortement suspect d'ATTR

- Perugini 2–3 + HVG + pas de gammapathie monoclonale = hautement spécifique d'ATTR (évite la biopsie).
- Ratio C/M : tardif **> 1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; **> 1,5** = ATTR (douteux si < 1,5) ; précoce > 1,245 prédit l'accumulation tardive ; **> 1,2** différencie ATTR / AL. Pyrophosphate (ASNC) : rapport cœur / poumon controlatéral ≥ 1,5 à 1 h ou ≥ 1,3 à 3 h = positif réf..
- AL : 63 % négatives ; ATTR : 100 % positives.

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

9. Innervation (^{123}I-mIBG), sarcoïdose, endocardite

Examen	Critère	Interprétation
mIBG : rapport C/M tardif (4 h)	Normal **≥ 1,85** (collimateur LEHR)	IC : ↓ C/M tardif, ↑ washout, d'autant plus que la dysfonction s'aggrave
mIBG : washout (WOR)	(A 20 min − A 4 h) / A 20 min ; normal **< 40 %**	Index d'activation sympathique ; image à 20 min non spécifique, à 4 h spécifique
Zone gâchette post-IDM	Perfusion **> 50 %** (^{201}Tl) mais mIBG **< 50 %**	Mismatch pro-arythmogène
mIBG en neurologie	Parkinson : ↓ C/M ; DCL : ↓ plus intense	**[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*
Sarcoïdose (TEP FDG)	Absence de fixation → négatif ; diffuse intense → non spécifique ; focale latéro-basale isolée → non spécifique	Focale / multifocale hors latéro-basal, ou focale sur fond diffus modéré → **positif**
Endocardite (TEP FDG)	Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %	Ajout TEP + angioscanner aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %** ; emboles septiques = critère mineur

Sources : *La sarcoïdose cardiaque, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses, Scintigraphie cardiaque à la MIBG*

II. Pneumologie : embolie pulmonaire et explorations fonctionnelles

1. Probabilité clinique : Wells, Genève révisé, D-dimères

Item	Wells	Genève révisé
ATCD de TVP / EP	+1,5	+3
Immobilisation / chirurgie (< 4 sem.) ou fracture (< 1 mois)	+1,5	+2
Cancer	+1	+2
Hémoptysie	+1	+2
Fréquence cardiaque	> 100/min : +1,5	75–94 : +3 ; ≥ 95 : +5
Signes cliniques de TVP	+3	+4 (+ douleur unilatérale de jambe : +3)
Diagnostic alternatif moins probable / âge	+3	Âge > 65 ans : +1
Probabilité	Faible **0–1** ; intermédiaire **2–6** ; forte **≥ 7**	Faible **0–3** ; intermédiaire **4–10** ; forte **≥ 11**
Prévalence de l'EP	Faible **< 10 %** ; intermédiaire **30–40 %** ; forte **> 70 %**	

- D-dimères : utiles si probabilité faible ou intermédiaire (négatifs → exclusion) ; seuil « 500 µg/mL » **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel 500 µg/L (= 500 ng/mL)* ; ajusté à l'âge après 50 ans : **âge × 10** ; Se **97 %**, VPN **99,6 %** ; faux positifs : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse.

> **Moyen mnémotechnique** — Wells « 3 – 1,5 – 1 » : deux items à 3 (TVP clinique, autre diagnostic moins probable), trois à 1,5 (FC > 100, immobilisation / chirurgie, ATCD), deux à 1 (hémoptysie, cancer).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

2. Critères scintigraphiques de l'EP

Probabilité	PIOPED	Critères conventionnels (planaire)
Faible	EP **4 %** : petit défect sous-segmentaire (< 25 % du segment), défect non systématisé, défect concordant (match)	Incidence **< 10 %** (< 5 % si probabilité clinique faible) : anomalie perfusionnelle < ventilatoire (cause pleuro-parenchymateuse), ou concordance unique de même taille à la radio (« triple match »)
Intermédiaire	EP **15 %** : mismatch sous-segmentaire (25–50 % du segment) de 2 segments	Absence des autres critères → écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères ; puis angioscanner
Forte	EP **96 %** : mismatch intéressant au moins 2 segments	Incidence > 80 % : anomalies systématisées, multiples (> 1), dissociées (mismatch)
Normale	—	Perfusion strictement normale : incidence **< 1 %**

Conclusion	EANM 2009 (tomoscintigraphie V/P)	PISAPED (perfusion seule)
EP présente	Discordance V/P sur ≥ **1 segment** ou **2 sous-segments**, de topographie artérielle, à base pleurale	Un ou plusieurs défects perfusionnels cunéiformes (en coin) réf.
EP absente	Perfusion normale ; ou anomalies uniquement concordantes ou discordantes inverses ; ou discordances non systématisées	Perfusion normale ou quasi normale ; défects non cunéiformes (anormal non compatible) réf.
Non diagnostique	Anomalies V/P multiples, étendues, non typiques (**1–3 %**)	Pas de catégorie non diagnostique : chaque examen est classé EP présente ou absente, puis confronté à la probabilité clinique réf.
Performances	Se **> 95 %**, Sp **> 90 %** ; tomoscintigraphie Se 83–100 %, Sp 87–100 % (EANM : 95 % / 98 %)	—

- Mismatch = perfusion ↓ / ventilation normale ; match = les deux ↓ ; mismatch inversé = ventilation ↓↓ / perfusion normale ou peu ↓. Segmentaire si **> 75 %** du segment, sous-segmentaire si **< 50 %**. Rapport d'activité P/V **≥ 4**.
- Diagnostic différentiel d'une discordance : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrisme aortique, vascularite, fibrose, alvéolite fibrosante, tumeur.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

3. Shunt droite-gauche, VEMS post-opératoire, HTAP

Mesure	Formule / critère	Seuil / conduite
Shunt D-G (MAA)	Act. systémique / (systémique + pulmonaire), avec systémique = act. cérébrale / **0,13**	Pathologique si **> 6 %** ; Sp ≈ 100 %
VEMS post-op prédit	VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux)	À faire si VEMS pré-op **< 80 %** ; **> 40 %** opérable ; **30–40 %** → VO2max (**> 20** opérable) ; **< 30 %** inopérable ; chaque ↓ de 5 % → + 10 % de complications
HTAP	PAPm au repos **≥ 25 mmHg** (VN 14 ± 3) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg (ESC/ERS 2022)*	HTAP post-embolique : V/P = examen clé (Se 90–100 %, Sp 94–100 %)

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, Activités injectées et dosimétrie*

III. Néphro-urologie

1. Paramètres du rénogramme et fonction rénale

Paramètre	MAG3 (tubulaire)	DTPA (glomérulaire)	Interprétation
FRR (fonction rénale relative)	**45–55 %** (1–2 min)	**43–57 %** (2–3 min, rein-02) ; **42–57 %** (rein-04)	DMSA : 45–55 % ; méthode des intégrales ou de Rutland-Patlak
Tmax	**< 5 min**	**< 6 min**	Retard = obstruction / sténose
TTM (déconvolution)	**2–6 min**	**2–4 min**	—
T½ d'élimination	Normal **< 10 min** ; équivoque **10–15 min** ; obstruction **> 15 min**		—
Activité résiduelle à 20 min (A20 / Amax)	**< 30 %**	**< 50 %**	—
NORA 20 (A20 / A2)	**0,2**	**0,7**	NORA PM : seuils 0,5 – 1 – 1,5
Output efficiency (OE)	Bon drainage **≥ 80–90 %** ; partiel **60–80 %** ; médiocre **< 60 %**		Meilleur paramètre (indépendant de la FRR)
DFG isotopique	Normal **> 90 mL/min/1,73 m²**		Méthode la plus précise (IR débutante 60–90)

- Rutland-Patlak : méthode graphique dont la pente, mesurée pendant la phase de captation (avant l'arrivée du traceur dans les cavités), est proportionnelle à la clairance de chaque rein ; elle corrige l'activité vasculaire de fond. réf.
- Test d'hyperdiurèse (furosémide **0,5–1 mg/kg**, 40 mg adulte) : effet maximal à **15 min** ; distingue réservoir et obstacle dans **85 %** ; signe de Homsy = ↑ de la courbe après Lasilix (obstruction intermittente). Protocoles F+20, F0, F−15 selon le moment de l'injection du diurétique réf..
- Hydronéphrose néonatale : DAP au 3e trimestre **> 7 mm** ; chirurgie si ↓ de la FRR **> 5 %** à 3 mois ou symptômes après 3 ans ; néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de 10 % entre 2 examens.
- MRP pédiatrique : MAG3 (CE 60 %) et EC (CE 70 %) dès la naissance ; DTPA (CE 20 %) pas avant **1 mois**.

> **Moyen mnémotechnique** — MAG3 « 5 – 10 – 30 » : Tmax < 5 min, T½ < 10 min, activité résiduelle à 20 min < 30 %.

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Scintigraphie rénale sous captopril (HTA rénovasculaire)

Probabilité	Aspect	Conduite
Faible (**< 10 %**)	Examen sous IEC normal ; examen de base anormal qui s'améliore sous IEC	Pas d'exploration
Intermédiaire (**10–80 %**)	Examen de base pathologique non modifié par l'IEC	Autre imagerie

Probabilité	Aspect	Conduite
Forte (**> 80 %** ; 90 % sur la fiche mémo)	Examen détérioré par l'IEC	Artériographie / revascularisation

- Critères quantitatifs : ↓ FRR de **10 %** ; retard du Tmax de **2 min** ; TTM allongé de **> 20 %** ; ↑ AR à 20 min et / ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène.
- DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation conservée, ↑ TTM. Choix : DTPA si fonction normale ; MAG3 si FR altérée ou FRR **< 25 %**.
- VPN ↑, mais ↓ si petit rein, sténose bilatérale, insuffisance rénale ; Se **76 %**, Sp **90 %** pour prédire la guérison après revascularisation.

Sources : *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

3. Reflux vésico-urétéral, infection urinaire, transplant

Grade	Cystographie isotopique	Radiologique (Duckett-Bellinger)
A / I	Reflux dans l'uretère	Reflux urétéral pelvien
B / II	Reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	Urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
C / III	Reflux dans le pyélon avec dilatation	Avec dilatation urétérale
IV	—	Dilatation globale, empreinte papillaire persistante
V	—	Dilatation importante, uretère tortueux, calices en boule, perte de l'empreinte papillaire

Âge	Traitement médical (ATB prophylactique, ¼ de dose)	Chirurgie
< 2 ans	Grades I à IV	Grade V ou atteinte parenchymateuse
> 2 ans (2–12 ans)	Grades I à III	Grade IV–V, IU récidivante, cicatrices, mauvaise tolérance, malformation « cardiaque » **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une malformation associée de l'appareil urinaire*
Grand enfant (> 12 ans)	Asymptomatique	Symptomatique, ou fille

- Cystographie isotopique : Se **91 %** (≈ 90 %) vs radiologique **45 %** (50 % sur la fiche mémo).
- DMSA : PNA = hypofixation corticale **sans** déformation des contours ni perte de volume ; PNC / séquelle = hypofixation irrégulière **avec** perte de volume. DMSA systématique après la 2e IU fébrile ou le 1er RVU.

Transplant	Critère	Interprétation
Indice de Kirchner	Pente initiale greffon / pente aortique	Normal **0,64–1,16**
Indice de Hilson	[ASC iliaque (0–pic) / ASC greffon] × 100	Normal **< 150**
Temps de transit vasculaire	—	Normal **< 14 s** ; Washida : différencie NTA / rejet (DTPA)
NTA	Perfusion normale, captation ↓, rétention	Amélioration en 1–2 semaines
Rejet aigu	Perfusion ↓, captation ↓	Aggravation entre 2 examens à 2–3 jours
Néphrotoxicité des IS	Perfusion ↓, captation ↓	Stabilisation

Sources : *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

IV. Os, articulations et infection

1. Qualité, normalité et performances de la scintigraphie osseuse

- **Qualité** : arcs costaux et vertèbres dénombrables, détails du rachis (épineuses, transverses, disques), sacrum et sacro-iliaques. **Normalité** : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles, discrète fixation des parties molles.
- Performances : planaire Se **80 %** / Sp **70 %** ; TEMP **90 / 80 %** ; TEMP/TDM **95 / 95 %**.

Entité	Temps vasculaire	Temps tissulaire	Temps tardif	Remarque
Ostéomyélite aiguë	Hyperhémie	⊕	Hyperfixation (métaphysaire triangulaire chez l'enfant)	Positive dès **24 h** (48 h enfant) ; Se **87–95 %** ; VPN **100 %** si négative aux 3 temps ; hypofixation = abcès
Fracture de fatigue	⊕	⊕	Hyperfixation focale / fusiforme, corticale	Se **100 %** (≥ 12 h), Sp **80 %**
Périostite	Normal	Normal	Hyperfixation linéaire postérieure (> 1/3 de la diaphyse tibiale)	Insertion du soléaire
Descellement septique	Flash vasculaire	Hyperhémie péri-prothétique	Hyperfixation intense	→ PN marqués ± colloïdes
Descellement aseptique	⊖	⊖	Hyperfixation modérée	Pose récente : hyperfixation normale 6–12 mois (jusqu'à 2 ans)
Ostéome ostéoïde	⊕	⊕	Foyer intense ovalaire, « double halo »	VPN **100 %** ; nidus < 10 mm
Algodystrophie (forme chaude)	⊕	⊕ (clichés comparatifs)	Hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire	Forme froide : enfant **> 70 %** ; SO normale élimine le diagnostic
Spondylodiscite	⊕	⊕	Plateaux de 2 vertèbres + hypofixation discale (« sandwich »)	Précède la radio de 15 jours ; IRM = référence (Se ≈ 95 %, Sp 90 %)
Sacro-iliite infectieuse	Flash localisé (J2–J6)	⊕	Hyperfixation unilatérale intense	Brucellose en Algérie ; Rx tardive (2–3 semaines)

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

2. Ostéonécrose (Gottschalk) et Legg-Perthes-Calvé (Conway)

Stade	Gottschalk (scintigraphie)	Radiographie
I (< 1 mois)	Hypoperfusion + hypofixation de la tête (supéro-externe)	Normale (intérêt de la SO)
II (1–4 mois)	Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »** ; croissant inféro-externe (réparation)	Liseré sous-chondral (« coquille d'œuf », croissant)
III	Hyperfixation de toute la tête (± cotyle, col)	Perte de sphéricité
IV	Guérison (« 6 mois ») ou coxarthrose (hyperfixation des 2 versants, « > 10 mois » ; 18 mois selon os-06)	Aplatissement, coxarthrose

Stade Conway	Voie A (artère circonflexe postérieure) — bon pronostic	Voie B (circonflexe externe, néovascularisation) — moins bon pronostic
I	IA : hypofixation totale de la tête, Rx normale	IB : hypofixation totale, Rx normale
II	IIA : colonne d'activité postéro-latérale (pilier externe) ; Rx condensation	IIB : activité centrale de la base de la tête (« dôme »)
III	IIIA : extension médiale	IIIB : « champignon », de la base jusqu'à la ½ de la tête
IV	IVA : revascularisation complète, Rx normale	IVB : revascularisation complète, tête déformée, aplatie, excentrée

- LPC : SO 3 temps + **pin-hole** centré sur chaque hanche (position neutre puis abduction) ; Se et Sp **95 %** ; Rx positive après 4–6 semaines. Stades radiographiques : 1 nécrose / condensation ; 2 fragmentation ; 3 reconstruction ; 4 déformation séquellaire.

Sources : *Ostéonécrose aseptique*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*

3. Index quantitatifs et règles de lecture

Situation	Critère	Conduite
Hypercondylie mandibulaire	D / (D + G) ou G / (D + G) **> 55 %**, ou G/D **> 1,1** → active	Active : condylectomie (ou contrôle à 6 mois) ; inactive : orthodontie / ostéotomie
Ostéome para-articulaire	Rapport ostéome / os sain **< 1,3** ou stabilité entre 2 examens	Maturité (≈ 18 mois) → exérèse

Situation	Critère	Conduite
Sacro-iliite (SPA)	Rapport SI / sacrum « < 1,3 » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, SI / sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite (normal < 1,3)*	Quantification peu utilisée
Fracture d'insuffisance du rachis	Topographie apophysaire / interapophysaire → arthrose ; corps ou pédicule → métastase ; tassement unique au-dessus de D7 → métastase	Pense-bête : hyperfixation au-dessus de T4 suspecte
Côtes	Foyers alignés « en pointillé » → fractures	Métastases : foyers étendus, fusiformes, non alignés
Sacrum / bassin	Image en « H » ; hyperfixation de part et d'autre du trou obturateur	Fracture d'insuffisance (pathognomonique)

Signe nommé	Entité
« Mickey Mouse » (arc postérieur), vertèbre ivoire, « bruit de pot fêlé » (crâne entier sauf mandibule), « barbe noire » (mandibule isolée), tibia en sabre	Maladie de Paget (os élargi, hyperfixation homogène ; bassin et rachis lombaire **91 %**)
« Rails de chemin de fer »	Ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix
« Tête de taureau »	SAPHO (sterno-claviculaire, manubrio-sternale)
Sternum « en cravate », JCC « en chapelet », reins éteints	Super scan métabolique
« Sandwich »	Spondylodiscite
« Cold in hot spot »	Ostéonécrose (Gottschalk II)
« Double halo »	Ostéome ostéoïde

Sources : *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*

4. Infection : gallium, leucocytes marqués, algorithmes

^{67}Ga comparé à la SO	Interprétation
Pas de foyer au ^{67}Ga	Pas d'infection
^{67}Ga ≤ SO (même siège, intensité inférieure ou égale)	Pas d'infection
^{67}Ga = SO (intensité et topographie)	Diagnostic incertain
^{67}Ga > SO ou débordant la topographie SO	Infection probable

- Leucocytes marqués : foyer hors fixation physiologique (foie, rate, moelle, reins) qui **s'intensifie** sur les images tardives = infection probable. Colloïdes associés (moelle active) : moelle fixe les 2 traceurs ; infection fixe seulement les PN ; absence de congruence → infection.
- Prothèse : < 2 ans → GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans → SO d'abord (négative = pas d'infection ; positive → GB marqués). Pied diabétique : SO ⊖ aux 3 temps → ostéite très peu probable ; SO ⊕ → PN marqués (concordance = ostéite ; ⊖ → neuro-ostéoarthropathie).
- Fièvre au long cours (^{67}Ga) : hyperfixation hors site physiologique, stable ou s'intensifiant = infection probable ; immunodéprimé : médiastinale / hilaire → mycobactéries ; ^{67}Ga ⊖ + anomalie radiologique → Kaposi.
- Vascularite (TEP FDG) : grade 0 aucune fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.
- Hémarthroses récidivantes (RSO si ≥ 3 en 6 mois) : grade I synovite transitoire (RSO +++) ; II synovite permanente avec hypertrophie ; III atrophie chronique ; IV ankylose (pas de RSO).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

V. Endocrinologie (hors cancer)

1. Thyroïde : taux de fixation et aspects

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Basedow	Hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; TF ^{123}I **> 30 %** à 6–24 h	TSH ↓↓↓, FT3/FT4 ↑, Ac anti-R-TSH (**> 97 %**)
Nodule toxique	Hyperfixation élective, reste du parenchyme éteint	Pas d'Ac anti-R-TSH
GMNT	Fixation hétérogène (zones hyper- et hypofixantes)	—
Thyroïdite	Fixation hétérogène « en damier » ; carte blanche (De Quervain)	—

Étiologie	Aspect / taux de fixation	Biologie
Thyrotoxicose factice	Carte blanche	Tg basse ou indétectable
Surcharge iodée (amiodarone)	Type 1 (Jod-Basedow → ATS) ; type 2 (thyroïdite → corticoïdes)	—

- Fixation normale de l'iode à 24 h ≈ 10–30 % (variable selon l'apport iodé) réf..
- Irathérapie indiquée si taux de fixation préservé **> 5 %**. CI relative : goitre **> 80 g**, ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3), hyperthyroïdie sévère. Suivi : FT4 à **1 mois**, TSH + FT4 à **3 mois**.

Hypothyroïdie congénitale	Aspect	Conclusion
Pas de fixation en loge	Vue abdominale : fixation gastrique ⊕ / ⊖	⊕ : athyréose ou trouble des R-TSH ; ⊖ : anomalie du NIS (autres causes : agénésie, interférence, Ac maternels)
Fixation hors loge	Sublinguale ++, pré- ou infra-hyoïdienne	Ectopie
Fixation ↓ hétérogène	—	Hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels
Hyperfixation des 2 lobes	Thyroïde en place	Trouble de l'hormonosynthèse → **test au perchlorate**
Test au perchlorate (1 h après KClO4)	Positif si ↓ **≥ 10 %**	Trouble partiel ↓ **10–15 %** ; complet ↓ **85–90 %** → Pendred (TDM des rochers)

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*

2. Parathyroïdes

Critère	Définition / seuil
Soustraction positive	Tout foyer résiduel après soustraction (cou, médiastin) hors fixation physiologique
Double phase positive	Foyer précoce qui augmente et persiste sur le tardif, avec ↓ de la fixation thyroïdienne
Siège	Inférieur **85 %** ; ectopique **15–20 %** (intrathyroïdien 3–5 %)
Performances	Se **68–86 %** (90 % / Sp 100 % si > 500 mg) ; soustraction + 5–20 % ; HPT II : 40–50 %
DIPO	Foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; 37 MBq 1–2 h avant ; PTH peropératoire à 10–20–30 min
TDM multiphasique	Thyroïde > 80 UH avant injection ; adénome < 80 UH avant, > 114 UH précoce, < 80 UH tardif
Biologie / chirurgie	Calcémie > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L **[à vérifier]** *à vérifier : seuils non équivalents — 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L* ; chirurgie si calcémie > 110 mg/L, calciurie > 10 mmol/24 h, DFG < 30 **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min*, T-score < −2,5, âge < 50 ans

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

3. Scintigraphie corticosurrénalienne (^{131}I-norcholestérol)

Aspect	Cushing	Hyperaldostéronisme (Conn)	Incidentalome
Unilatéral, controlatéral éteint	Adénome de Cushing	Adénome de Conn	Adénome infraclinique de Cushing
Bilatéral symétrique	Hyperplasie	Hyperplasie bilatérale idiopathique	Tumeur non corticosurrénalienne (adénomes bénins si bilatéral)
Bilatéral asymétrique	Hyperplasie macronodulaire	Hyperplasie macronodulaire	Adénome bénin (+ tumeur non fixante si bilatéral)
Absent / faible	Corticosurrénalome malin	HAP freinable ou corticosurrénalome	Tumeur non corticosurrénalienne, corticosurrénalome, métastases

Normal : fixation bilatérale + hépatobiliaire et intestinale ; sous freinage, pas de surrénale précoce, discrète fixation symétrique tardive = échappement à J4. Hyperandrogénie (sous freinage) : fixation bilatérale précoce → hyperplasie ± SOPK ; unilatérale précoce → adénome ; ovarienne → SOPK / hyperthécose.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

VI. Digestif

Examen	Critère / valeur	Interprétation
Hémorragie digestive (GR marqués)	Activité hors des vaisseaux, changeant d'intensité, se déplaçant dans l'intestin, conforme à l'anatomie, persistante	Origine = **1er site** détecté (pas le plus intense) ; seuil **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** ; localisation 95–100 % si positive avant 2 h, 57–67 % après
Meckel ($^{99m}TcO4^-$)	Foyer focal apparaissant en même temps que l'estomac, même cinétique, FID, intense, précoce (5–10 min), persistant	Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** (enfant) ; adulte ≈ 60 %
Vidange gastrique (% résiduel)	1 h **37–90 %** (dig-03) / **40–90 %** (add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**	Retard si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; T½ **< 120 min** (gastroparésie si > 120)
Vidange accélérée	« < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h » (dig-03) ; « < 70 % à 30 min » (add-22)	**[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (SNMMI / ANMS 2008) rétention < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*
Transit œsophagien	Rétention à 10 min **< 18 %** ; ↓ de 83 % 10 s après le pic	Formule « vidange (Emax − Et10)/Emax, normes < 18 % » **[à vérifier]** *à vérifier : la norme < 18 % s'applique à l'activité résiduelle (Et10/Emax)*
RGO / milk scan	Index de RGO (œsophage / estomac) : normal 0,4–8 %, pathologique **> 8 %**	Milk scan : ignorer les reflux des 5 premières minutes ; **≥ 6** épisodes ensuite = positif
Test respiratoire à l'urée ^{14}C	**< 25 CPM** négatif ; **25–50** équivoque ; **> 50** positif (lecture 250 s)	Se 95–99 %, Sp 94–99 %
Rate	Tout foyer intense localisé = tissu splénique fonctionnel	Rate accessoire dans **9–22 %** des splénectomies
HIDA (atrésie biliaire)	Passage intestinal	Exclut l'atrésie ; absence d'excrétion non spécifique

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Scintigraphie splénique*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VII. Neurologie, LCR et lymphologie

Examen	Critère	Interprétation
Perfusion cérébrale	Traceur idéal : passage libre de la BHE, rétention prolongée, extraction proportionnelle au débit, pas de redistribution ni de métabolisme	Normal : homogène, cortical > sous-cortical ; hypofixation (dégénératif), hyperfixation (épilepsie percritique, tumeurs)
TEP FDG (Alzheimer)	Se **86 %**, Sp **86 %**	Épilepsie : foyer en intercritique
DaTSCAN / IBZM	Normal : striatum homogène, symétrique, « en virgule »	MP : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien atypique : DaTSCAN (+) / IBZM (+) (+) = examen pathologique
Transit du LCR (normal)	1–2 h : « trident » (30 min chez l'enfant) ; 4–6 h : « cercle barré » ; 24 h : parasagittal, croissants	Pas de contamination ventriculaire
Hydrocéphalie	Non communicante : stagnation au blocage ; communicante : reflux ventriculaire durable	HPN : reflux ventriculaire **> 24 h** ± pas de progression vers la convexité
Brèche ostéoméningée	Rapport coton / plasma : « < 1/3 » (add-22) ; « N = 1,3 » (lcr-01)	**[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport > 1,3 évocateur de fuite)*
Lymphoscintigraphie : critères mineurs	1er relais non visible à 30 min ; faible activité ganglionnaire ; drainage profond sans superficiel ; ganglion poplité ; vaisseaux tortueux ; asymétrie	Lymphœdème modéré = **≥ 2** mineurs
Lymphoscintigraphie : critères majeurs	Collatéralisation dermique ; reflux dermique ; aucune migration depuis le point d'injection ; aucun ganglion	Lymphœdème sévère = **≥ 1** majeur

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Comment calcule-t-on le pourcentage de myocarde ischémique à partir des scores ?	SDS = SSS − SRS (17 segments cotés 0–4), divisé par 68.
2. Quels seuils d'étendue d'ischémie orientent vers la revascularisation ?	< 10 % : traitement médical ; 10–20 % : avantage à la revascularisation (diabétiques) ; > 20 % : revascularisation.
3. Citez 5 signes de haut risque en TSM.	TID > 1,19 ; L/H > 0,4 (MIBI) ou > 0,5 (Tl) ; FE < 45 % ; VTS > 70 mL ; VD visible au stress ; ischémie étendue.
4. Catégories de PTP de l'ESC 2024 et conduite ?	< 5 % rien ; 5–15 % clinique ± coroscanner / score calcique ; 15–50 % coroscanner ou examen fonctionnel ; 50–85 % examen fonctionnel ; > 85 % coronarographie.
5. Quand une épreuve d'effort est-elle maximale ?	FC ≥ 85 % de la FMT (220 − âge) ou double produit ≥ 20 000 ; sinon ↓ Se de 22 % (1 vaisseau).
6. Score de Perugini et conduite ?	0 pas de fixation ; 1 < côtes ; 2 = côtes ; 3 > côtes. Grade 2–3 sans gammapathie = ATTR.
7. Valeurs normales de la mIBG cardiaque ?	C/M tardif ≥ 1,85 ; washout < 40 %.
8. Critère EANM 2009 de présence d'EP ?	Discordance V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle.
9. Seuils du VEMS post-opératoire prédit ?	> 40 % opérable ; 30–40 % → VO2max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable.
10. Critères quantitatifs d'une SRD sous captopril positive ?	↓ FRR 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 %, ↑ AR20 / T½.
11. Différence entre grades isotopiques et radiologiques du RVU ?	Isotopique A (uretère), B (pyélon sans dilatation), C (avec dilatation) ; radiologique I–V (Duckett-Bellinger).
12. Résultats du test au perchlorate ?	Positif si ↓ ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %.